ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
Conditional Probability

20 สิงหาคม 2024

2110205 สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Statistics for Computer Engineering

ทวนของเก่า

- กฎของ De Morgan

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$
$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

- หลักการ Inclusion-Exclusion

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- การเรียงสับเปลี่ยน (permutation)

$${}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- การจัดหมู่ (combination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

ทวนของเก่า

- กฎ Complement
  $$P(A') = 1 - P(A)$$
- หลักการ Inclusion-Exclusion
  $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- ถ้า A และ B disjoint กัน
  แล้ว $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- ถ้า A และ B independent กัน
  แล้ว $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

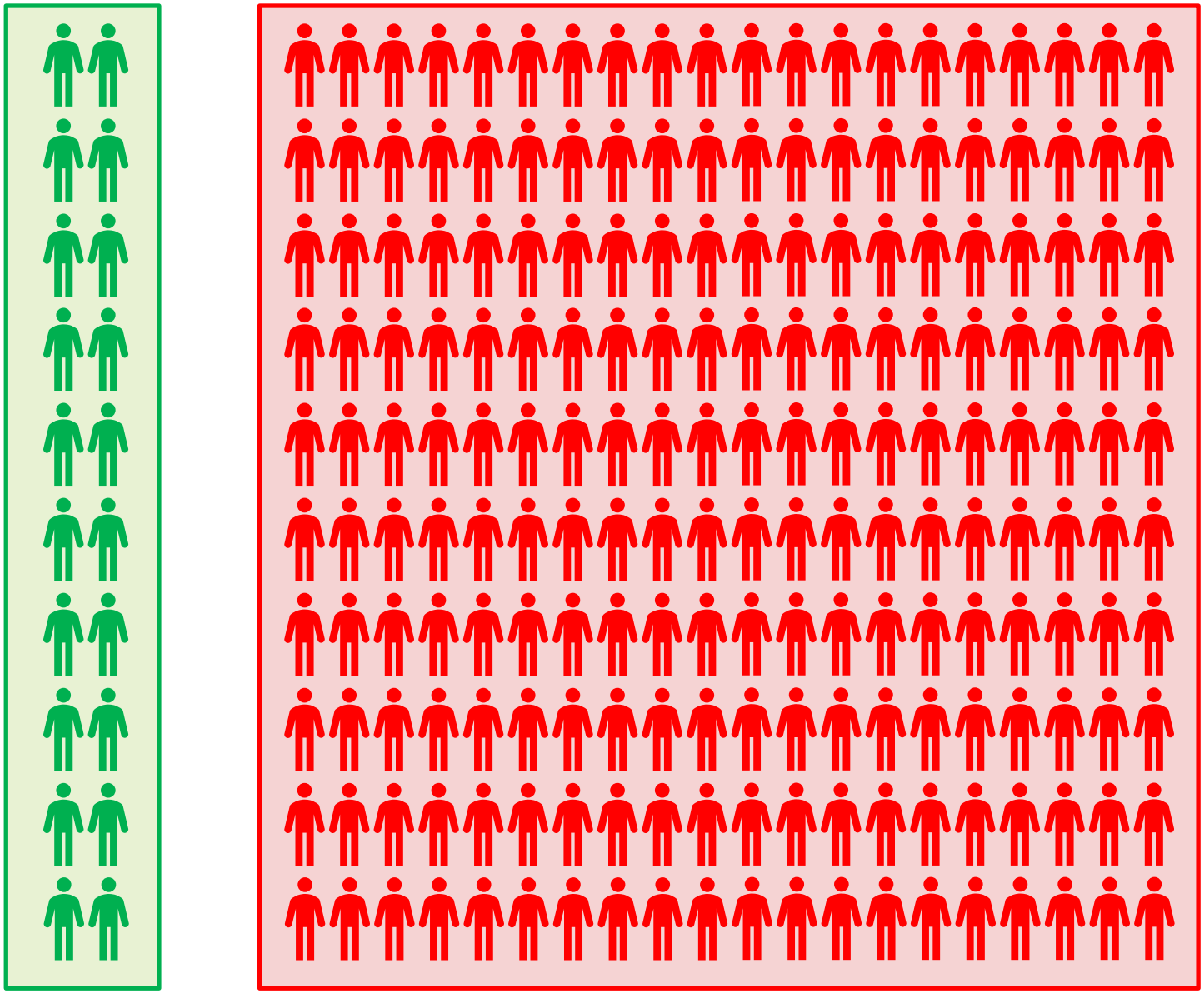
ทดสอบสัญชาตญาณ

- คุณ ก. เป็นคนชอบม้า มีฟาร์มสัตว์ของตัวเอง
- คุณ ก. น่าจะทำฟาร์มเลี้ยงอะไร?
  - 1) เลี้ยงม้า
  - 2) เลี้ยงห่าน

ตอบใน myCourseVille

ทดสอบสัญชาตญาณ

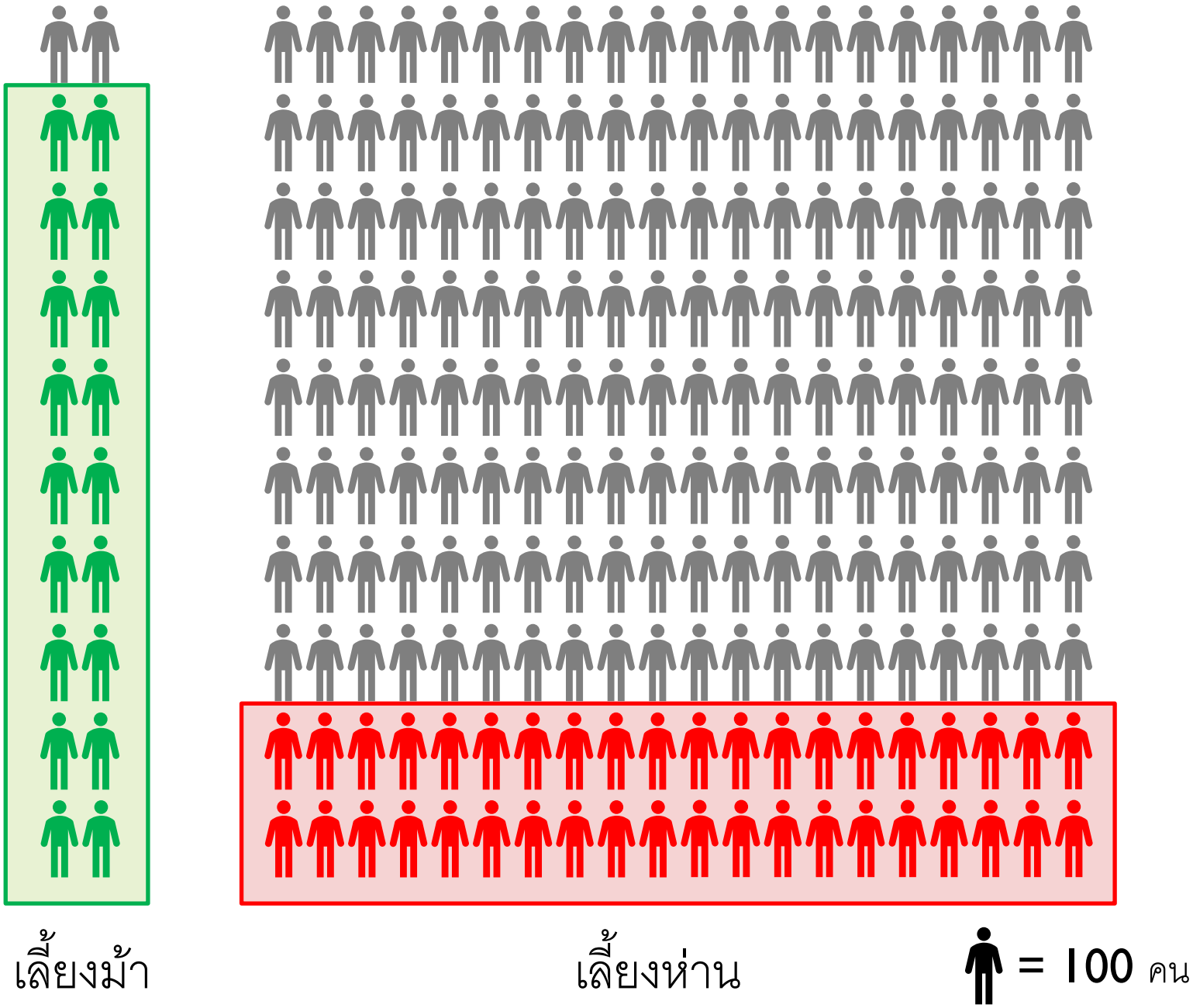
- ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์
- ในประเทศไทย มีคนเลี้ยงม้าประมาณ 2,000 คน
- มีคนเลี้ยงห่านประมาณ 20,000 คน
- คนเลี้ยงม้า ชอบม้า 90%
  - คิดเป็น 1,800 คน
- คนเลี้ยงห่าน ชอบม้า 20%
  - คิดเป็น 4,000 คน
- คุณ ก. น่าจะมาจากกลุ่มไหนมากกว่ากัน?



เลี้ยงม้า

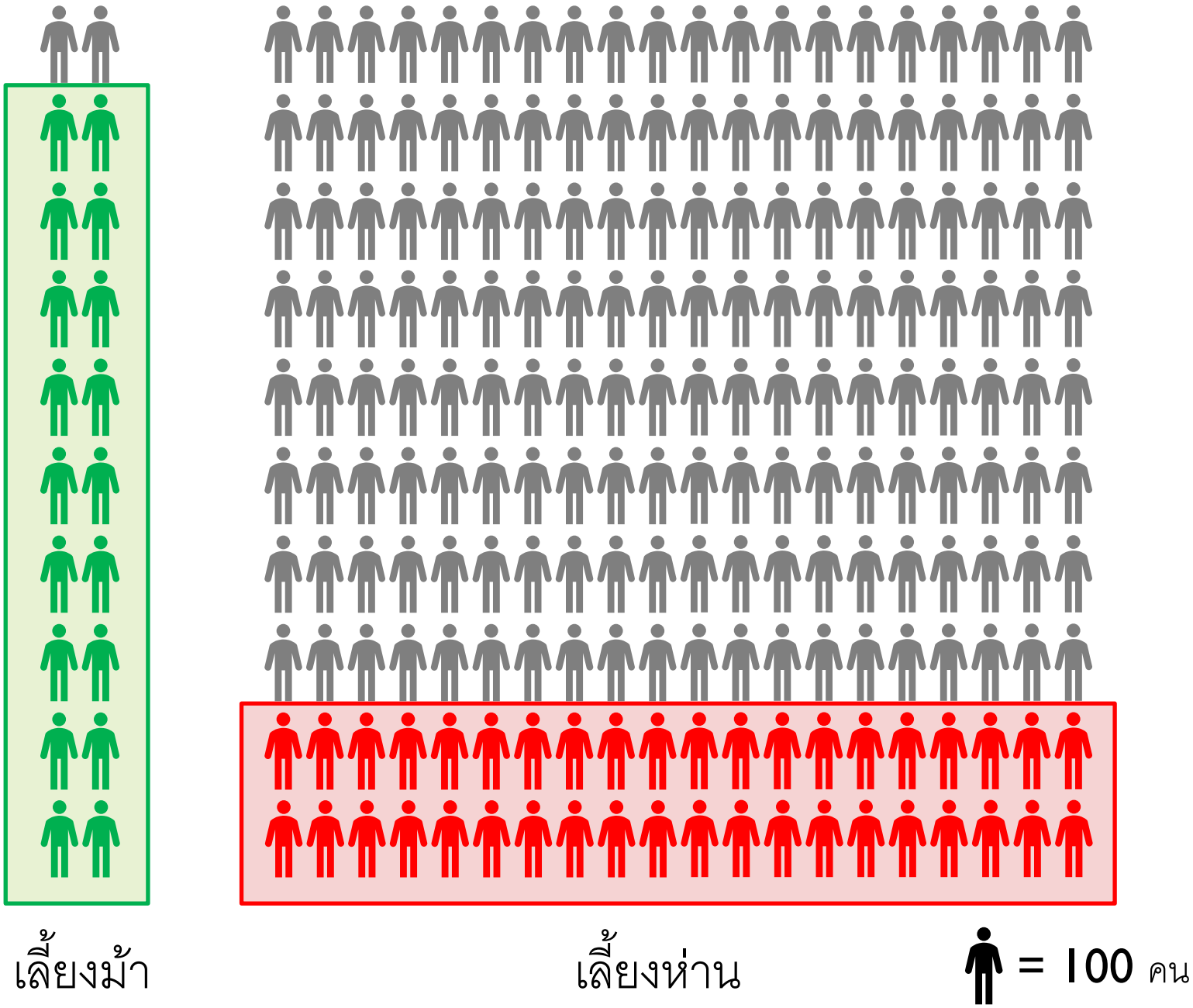
เลี้ยงห่าน

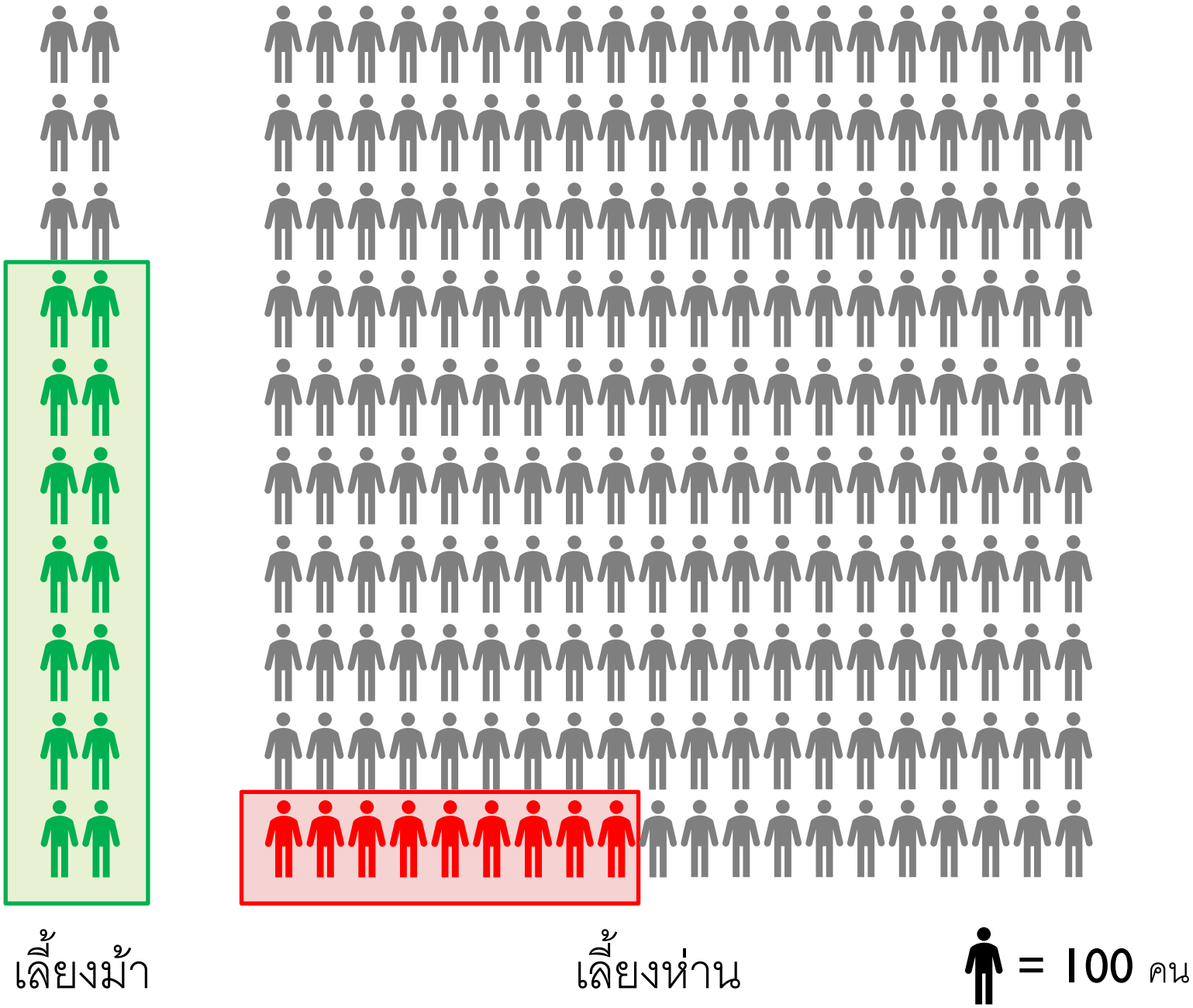
= 100 คน


เลี้ยงม้า
เลี้ยงห่าน
= 100 คน

ทดสอบสัญชาตญาณ

- ก. ชอบม้ามากๆๆๆๆๆๆ ชอบขี่ม้า


เลี้ยงม้า
เลี้ยงห่าน
= 100 คน


เลี้ยงม้า
เลี้ยงห่าน
= 100 คน

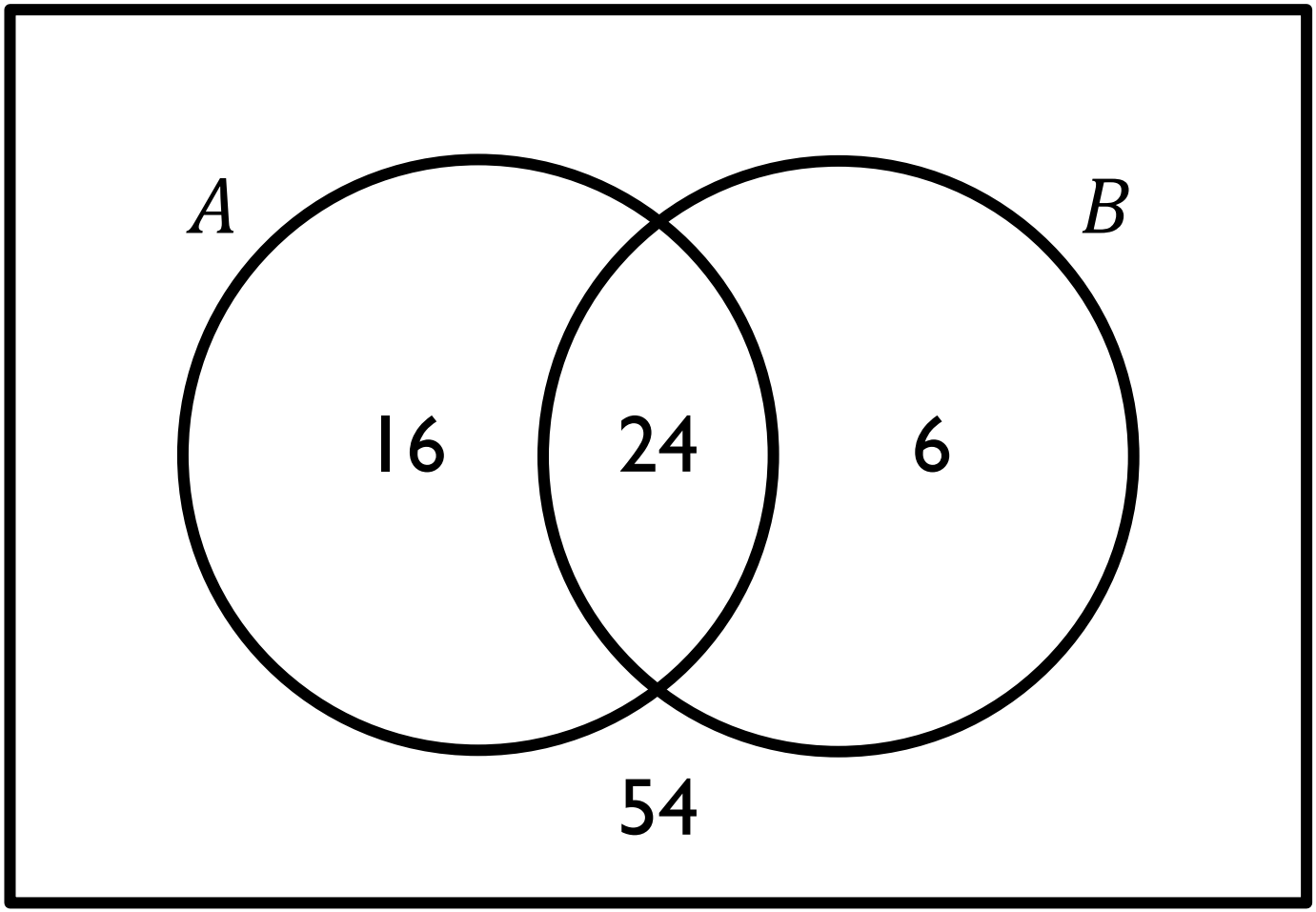
ตัวอย่าง 1

- จากการสำรวจนิสิต 100 คน
  - มีนิสิตที่เล่น Star Rail 40 คน
  - มีนิสิตที่เล่น Genshin 30 คน
  - มีนิสิตที่เล่นทั้งสองเกม 24 คน

ตัวอย่าง 1

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่นิสิตเล่น Star Rail
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่นิสิตเล่น Genshin
- $P(A) = \frac{40}{100} = 0.4$
- $P(B) = \frac{30}{100} = 0.3$
- $P(A \cap B) = \frac{24}{100} = 0.24$

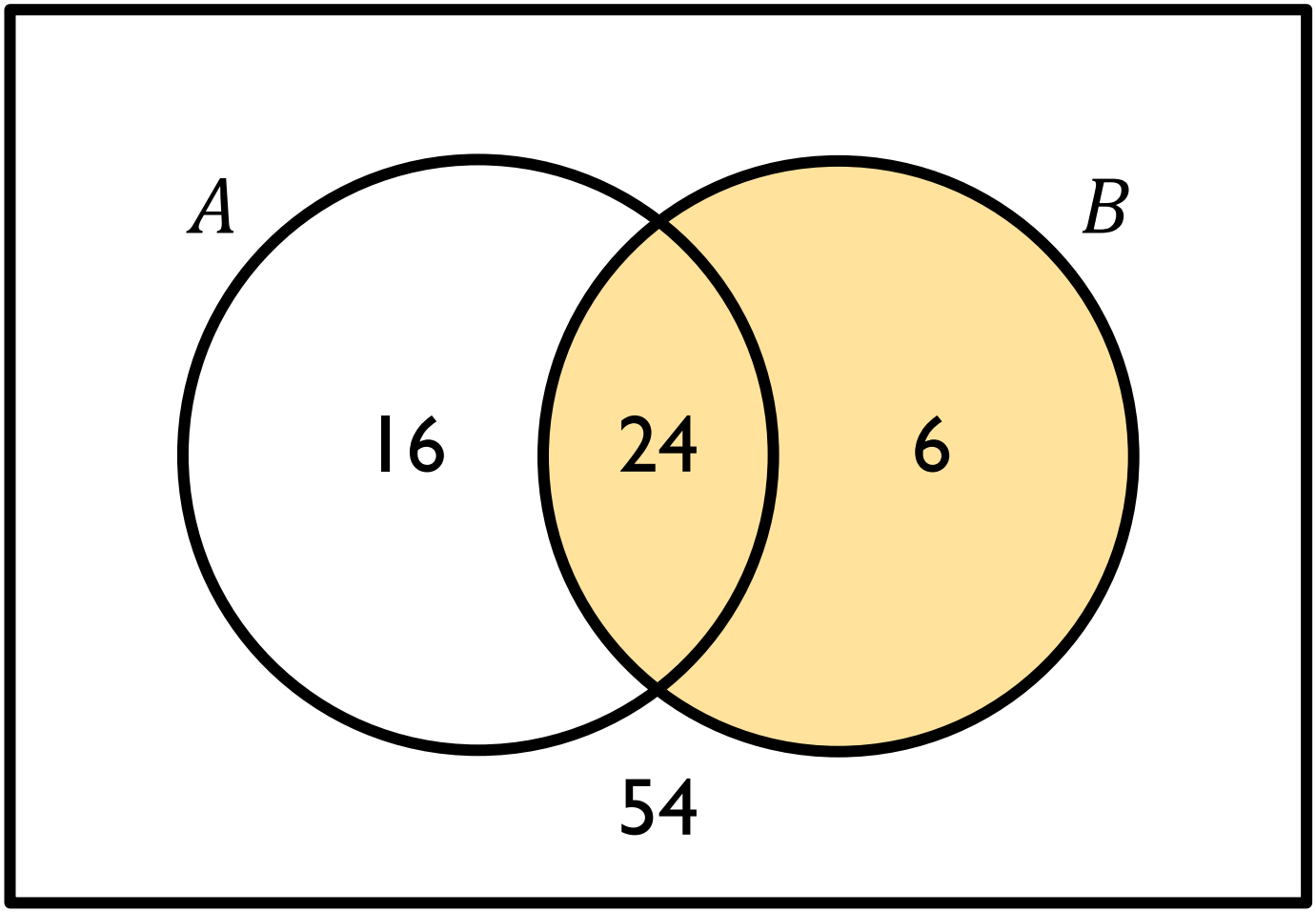
ตัวอย่าง 1



ตัวอย่าง 1

- ในบรรดานิสิตที่เล่น Genshin มีโอกาสเท่าไหร่ที่นิสิตคนหนึ่งจะเล่น Star Rail ด้วย

ตัวอย่าง 1



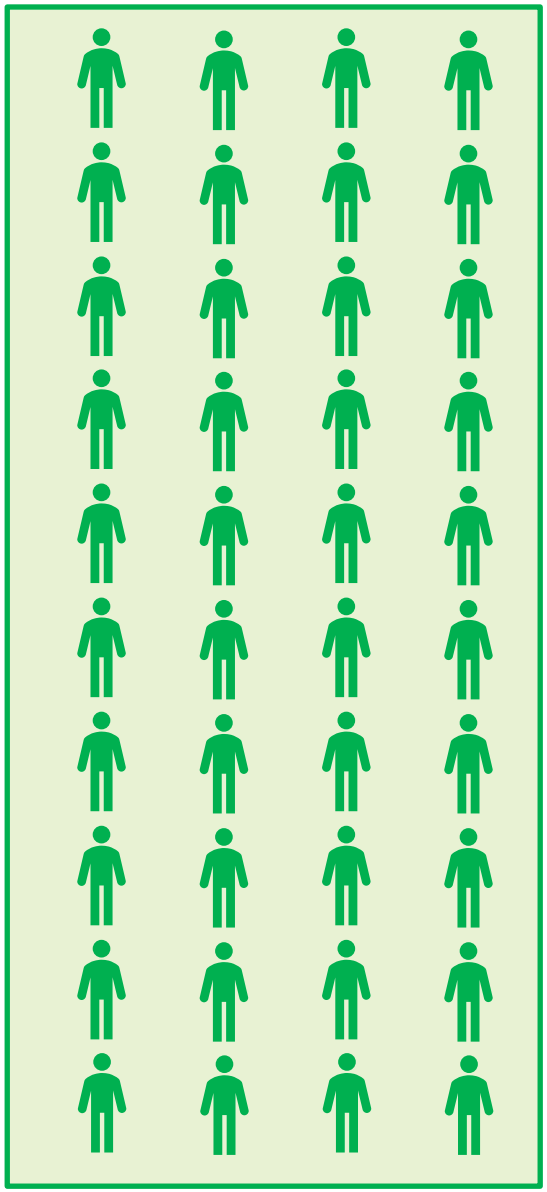
ตัวอย่าง I

- โอกาสเป็น $\frac{24}{30} = 0.8$
- สิ่งนี้คือ $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- เราเรียกสิ่งนี้ว่า $P(A|B)$ หรือ $P(A \text{ given } B)$
  - ความน่าจะเป็นที่จะเกิด A ภายใต้เงื่อนไขว่าเกิด B ไปแล้ว

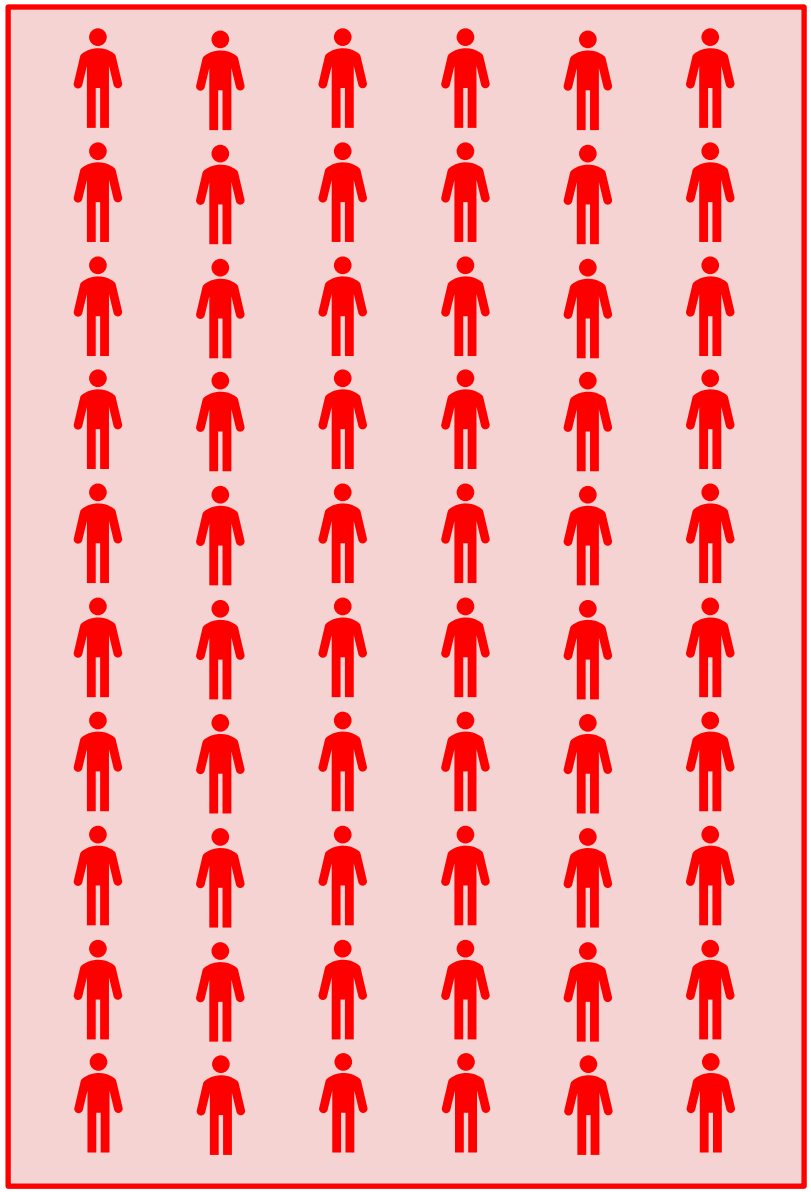
$$\boxed{P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

ตัวอย่าง I

- $P(A) = \frac{40}{100} = 0.4$
- $P(A|B) = \frac{24}{30} = 0.8$
- ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นมาก หลังจากทราบข้อมูลใหม่

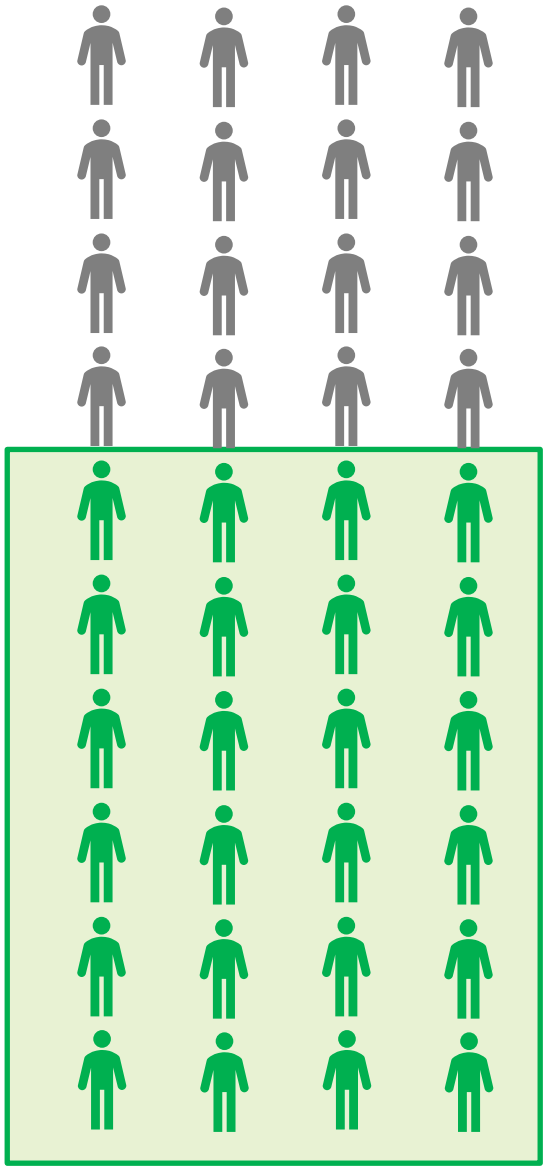


เล่น Star Rail



ไม่เล่น Star Rail

= 1 คน



เล่น Star Rail

ไม่เล่น Star Rail

= 1 คน

โจทย์ 1

- โยนเหรียญ 3 ครั้ง
- ถ้าทราบว่า มีการโยนอย่างน้อย 1 ครั้งที่ออกหัว
- มีโอกาสเท่าไหร่ ที่การโยนครั้งแรกจะออกหัว?

เฉลยโจทย์ 1

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่โยนครั้งแรกออกหัว
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง
- $P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{2}$
- $P(B) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
- ดังนั้น $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/2}{7/8} = \frac{4}{7}$

ครั้งแรกออกหัว	ครั้งแรกไม่ออกหัว
HTT	TTT
HTH	TTH
HHT	THT
HHH	THH

HTT

HTH

HHT

HHH

ครั้งแรกออกหัว

TTT

TTH

THT

THH

ครั้งแรกไม่ออกหัว

Independence (ต่อ)

- จะเรียกว่าเหตุการณ์ A และ B **independent** กัน ถ้าเหตุการณ์ทั้งสองไม่มีผลใดๆ ต่อกัน
  - เช่น โยนเหรียญ **2** เหรียญ (หรือโยนเหรียญเดิม **2** ครั้ง)

- ถ้า A และ B **independent** กัน แล้ว $\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B)}$

Independence (ต่อ)

- จะรู้ได้อย่างไร ว่าเหตุการณ์ 2 อย่าง independent กันมั้ย?
- กรุงเทพฝนตก กับแมนยูชนะ?
  - น่าจะ independent
- เมือง Manchester ฝนตก กับแมนยูชนะ?
  - น่าจะไม่ independent

Independence (ต่อ)

- A และ B **independent** กัน
  ก็ต่อเมื่อ $\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B)}$

- ถ้านิยามโดยใช้ **conditional probability** ล่ะ?
- การเกิด B ไม่ส่งผลใดๆ ต่อการเกิด A
- $\boxed{P(A|B) = P(A)}$ $\boxed{P(B|A) = P(B)}$
- $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$
- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Independence (ต่อ)

A และ B independent กัน

$$\Updownarrow$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\Updownarrow$$

$$P(A|B) = P(A)$$

$$\Updownarrow$$

$$P(B|A) = P(B)$$

ตัวอย่าง 2

- ทอยลูกเต๋า 2 ลูก
- เหตุการณ์ 2 อย่างในแต่ละข้อ independent กันหรือไม่?
  - 1) เหตุการณ์ที่ลูกแรกเป็นเลขคู่ และเหตุการณ์ที่ผลรวมทั้งสองลูกหารด้วย 3 ลงตัว
  - 2) เหตุการณ์ที่ลูกแรกเป็นเลขคู่ และเหตุการณ์ที่ผลรวมทั้งสองลูกหารด้วย 5 ลงตัว

ตัวอย่าง 2

- 1) ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกแรกเป็นเลขคู่
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมหารด้วย 3 ลงตัว

ตัวอย่าง 2

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

$$P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

ตัวอย่าง 2

$$P(B) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

$$P(A \cap B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

- $P(A)P(B) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$
- ดังนั้น A และ B independent กัน

ตัวอย่าง 2

- 2) ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกแรกเป็นเลขคู่
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมหารด้วย 5 ลงตัว

ตัวอย่าง 2

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

$$P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

ตัวอย่าง 2

$$P(B) = \frac{7}{36}$$

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

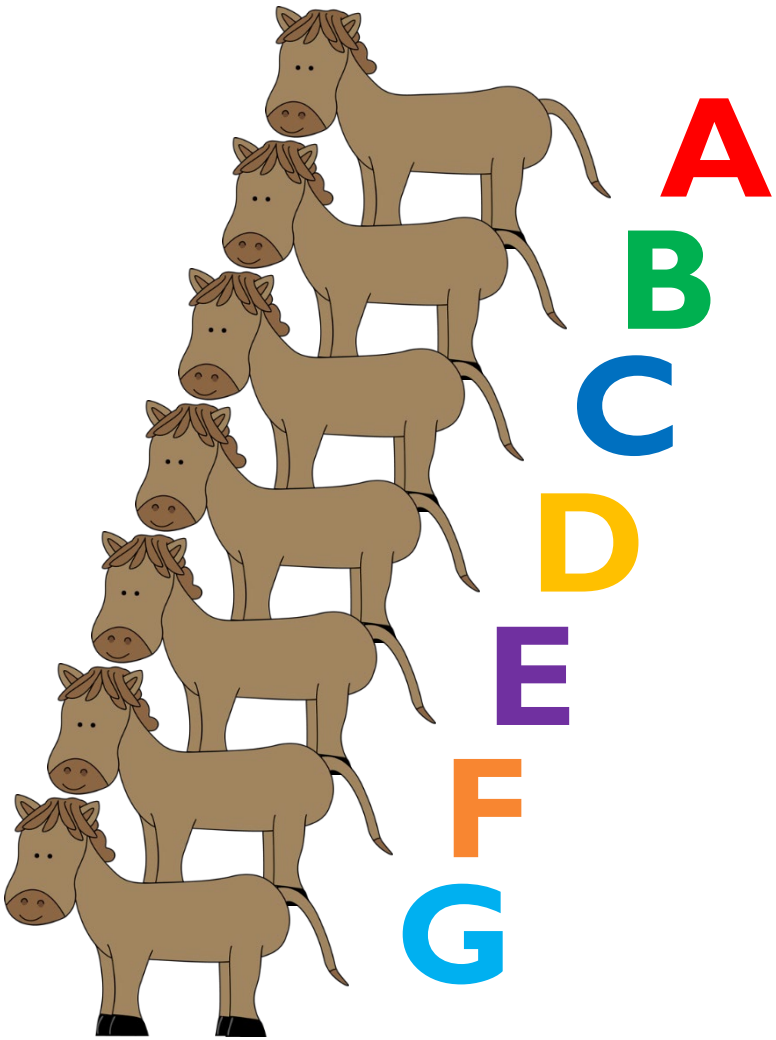
$$P(A \cap B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	2	3	4	5	6	7
⚁	3	4	5	6	7	8
⚂	4	5	6	7	8	9
⚃	5	6	7	8	9	10
⚄	6	7	8	9	10	11
⚅	7	8	9	10	11	12

ตัวอย่าง 2

- $P(A)P(B) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{7}{36}\right) \neq \frac{1}{9} = P(A \cap B)$
- ดังนั้น A และ B ไม่ **independent** กัน

ตัวอย่าง 3



ตัวอย่าง 3

Agnes Tachyon

Buena Vista

Curren Chan

Daiwa Scarlet

Eishin Flash

Fuji Kiseki

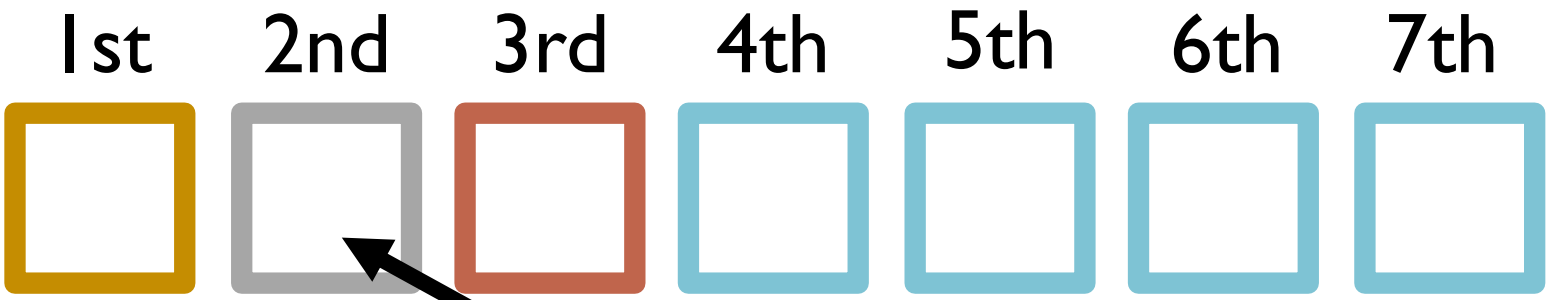
Gold Ship

ตัวอย่าง 3

- มีม้าแข่ง 7 ตัว
- เหตุการณ์ 2 อย่างในแต่ละข้อ independent กันหรือไม่?
  - 1) เหตุการณ์ที่ Agnes Tachyon เข้าเส้นชัยอันดับ 2 และเหตุการณ์ที่ Fuji Kiseki เข้าเส้นชัยอันดับ 5
  - 2) เหตุการณ์ที่ Gold Ship เข้าเส้นชัยอันดับ 4 และเหตุการณ์ที่ Gold Ship วิ่งเร็วกว่า Daiwa Scarlet

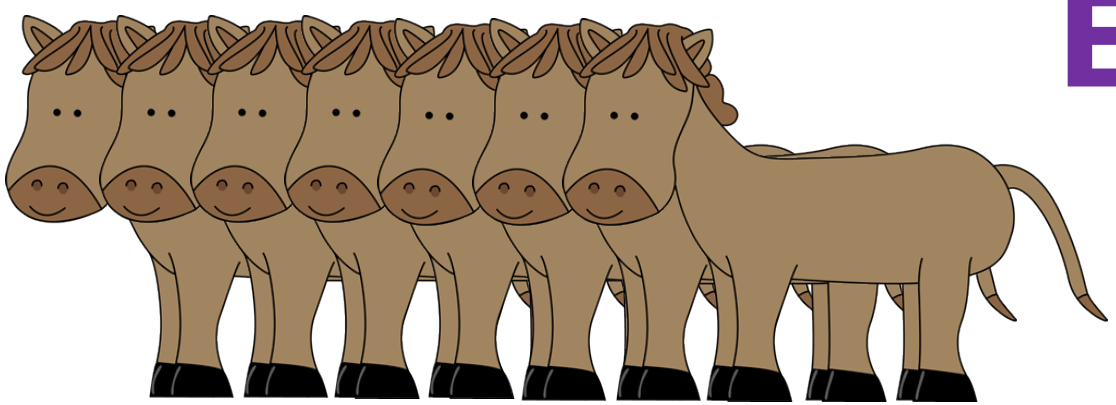
ตัวอย่าง 3

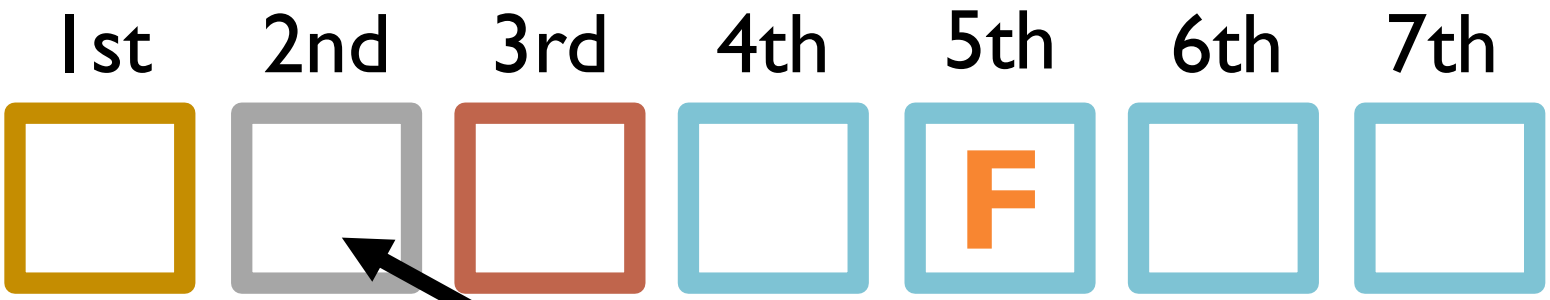
- 1) ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ Agnes Tachyon เข้าเส้นชัยอันดับ 2
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ Fuji Kiseki เข้าเส้นชัยอันดับ 5



$$P(A) = \frac{1}{7}$$

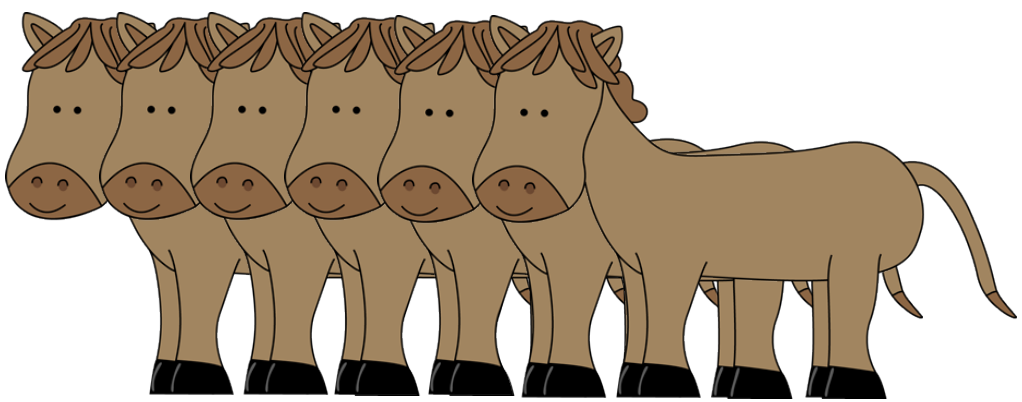
A B C D
E F G





$$P(A|B) = \frac{1}{6}$$

A B C D
E G



ตัวอย่าง 3

- $P(A) = \frac{1}{7} \neq \frac{1}{6} = P(A|B)$
- ดังนั้น A และ B ไม่ independent กัน

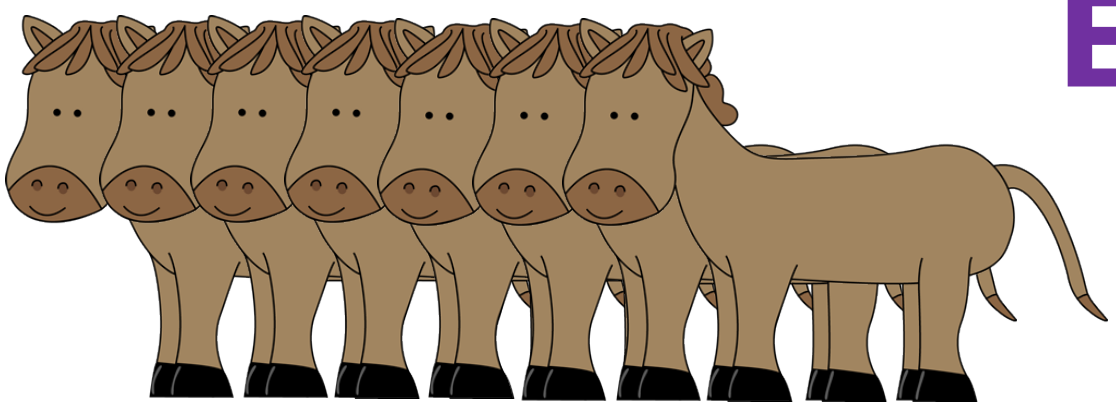
ตัวอย่าง 3

- 2) ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ Gold Ship เข้าเส้นชัยอันดับ 4
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ Gold Ship วิ่งเร็วกว่า Daiwa Scarlet
- จากความสมมาตร $P(B) = \frac{1}{2}$

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th

A B C D

E F G

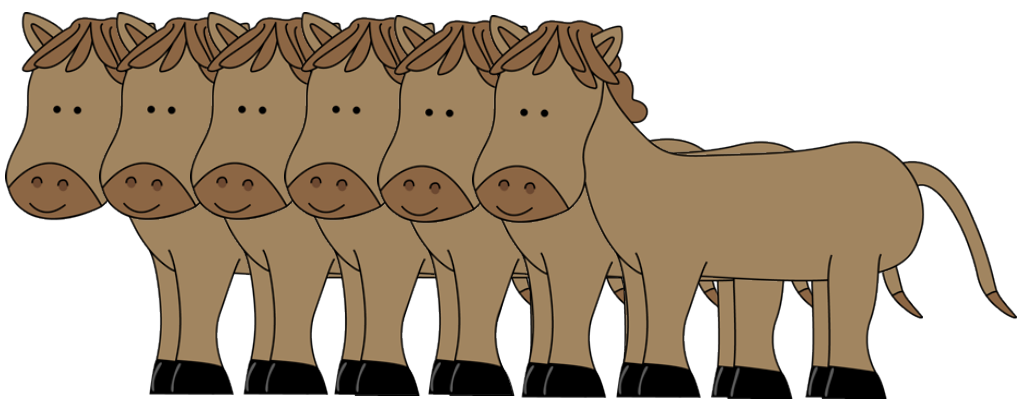


1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
			G			

$$P(B|A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

A B C D

E F



ตัวอย่าง 3

- $P(B) = \frac{1}{2} = P(B|A)$
- ดังนั้น A และ B independent กัน

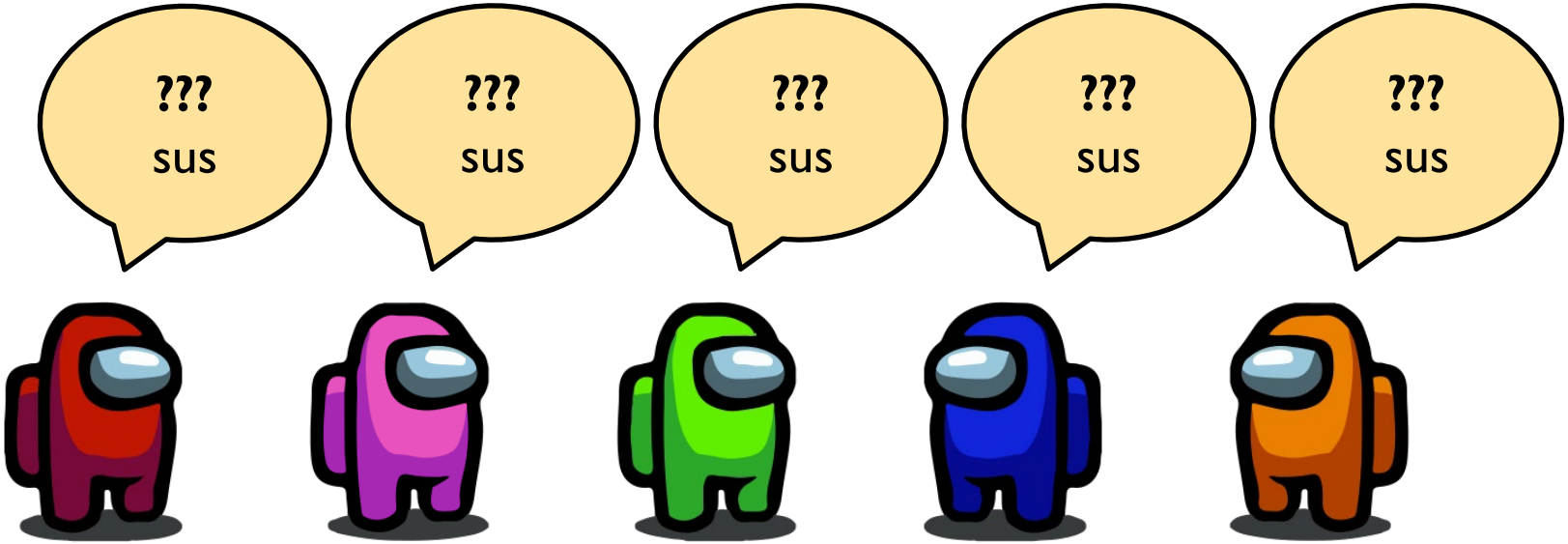
โจทย์ 2

- ในเกม Among Us มีผู้เล่น 5 คน

- แต่ละคนสามารถโหวตใครก็ได้ 1 คน (โหวตตัวเองได้)
- ทุกคนโหวตแบบสุ่ม (รวมตัวเองด้วย) ด้วยโอกาสเท่ากัน
- เหตุการณ์ 2 อย่างนี้ independent กันหรือไม่?
  - เหตุการณ์ที่ **blue** โดนโหวต 1 คะแนนพอดี กับเหตุการณ์ที่ **red** โหวต **blue**

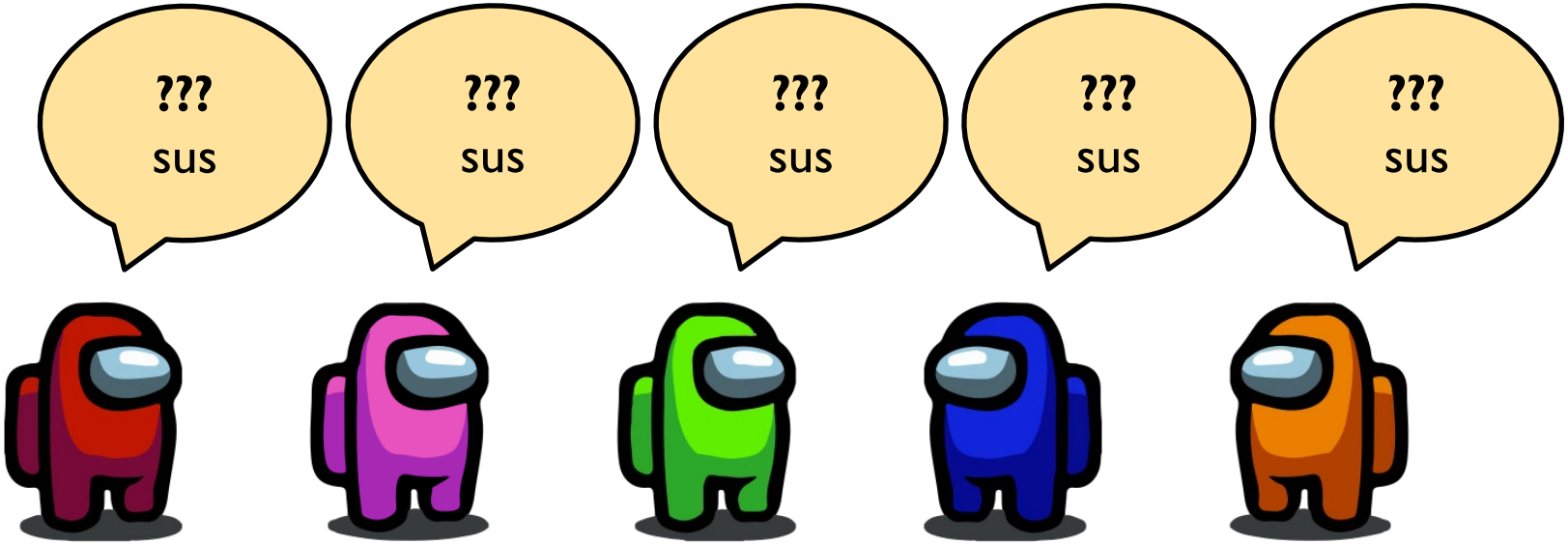
เฉลยโจทย์ 2

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ **blue** โดนโหวต 1 คะแนนพอดี
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ **red** โหวต **blue**
- เช็คว่า $P(A) = P(A|B)$ หรือไม่?



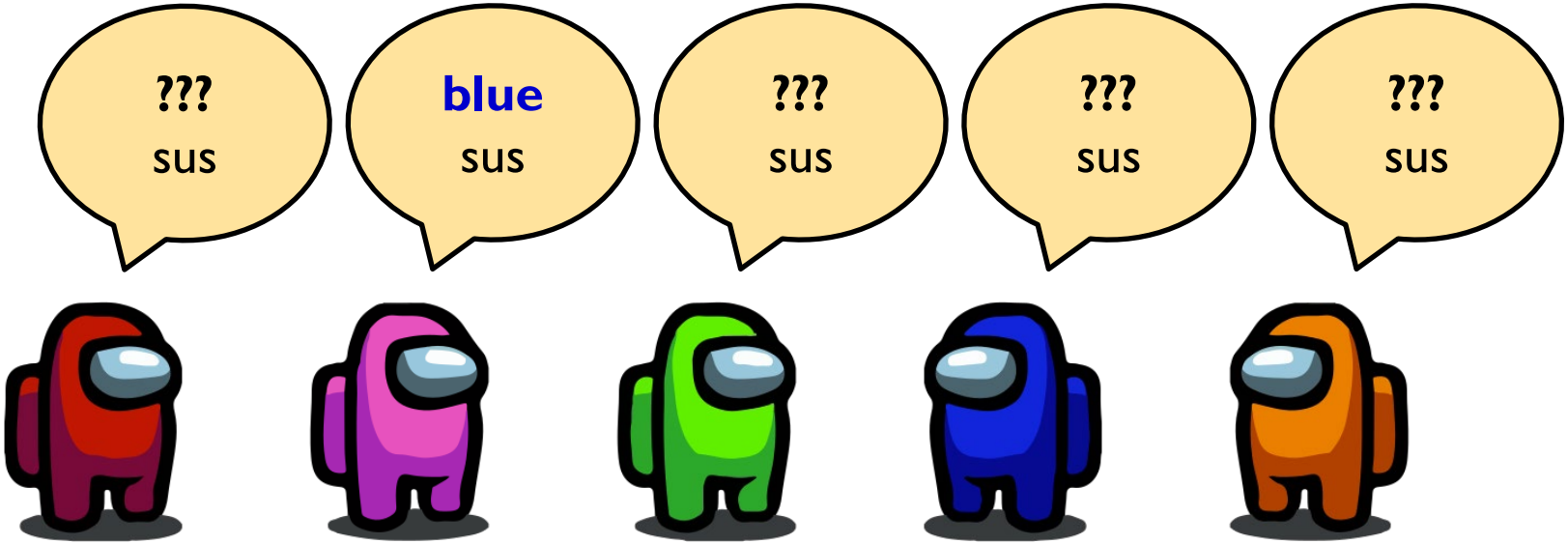
เฉลยโจทย์ 2

- เลือกคนโหวต **blue** ได้ **5** วิธี



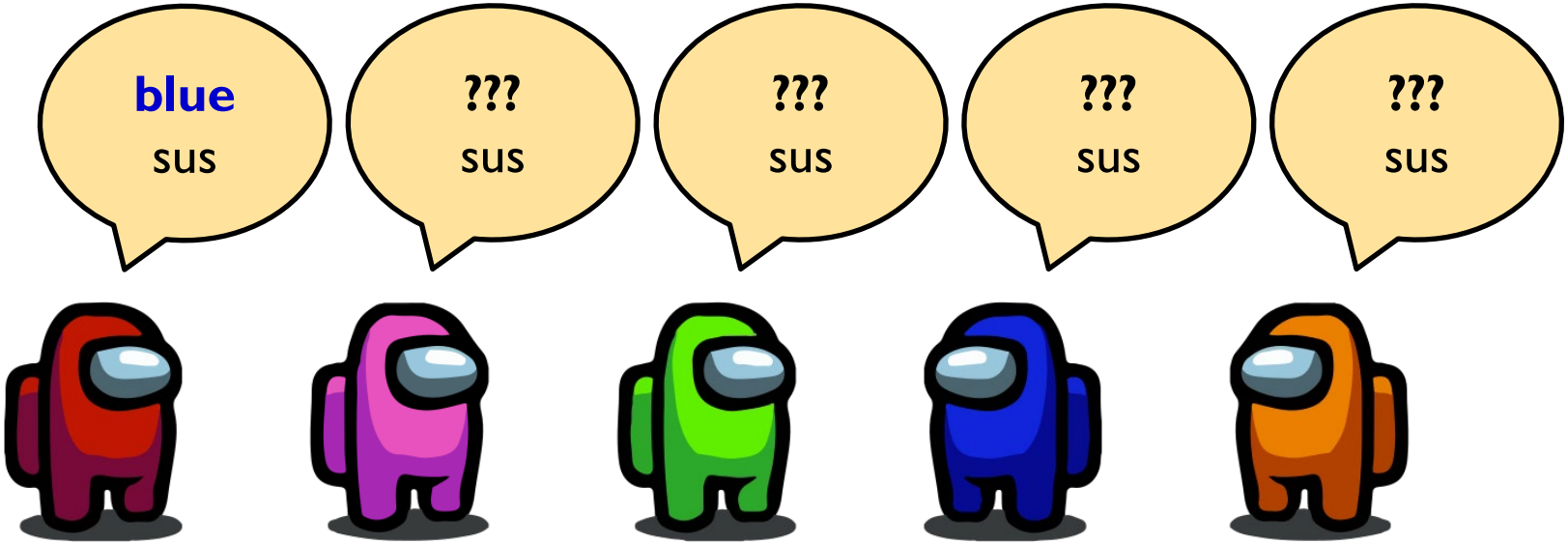
เฉลยโจทย์ 2

- เลือกคนโหวต **blue** ได้ 5 วิธี
- คนที่เหลือโหวตได้ 4^4 วิธี
- จำนวนวิธีโหวตที่เป็นไปได้ทั้งหมด 5^5 วิธี
- $P(A) = \frac{5 \times 4^4}{5^5} = \frac{4^4}{5^4}$



เฉลยโจทย์ 2

- **blue** โดนโหวต 1 คะแนน given ว่า **red** โหวต **blue**
- คนที่เหลือโหวตได้ 4^4 วิธี
- จำนวนวิธีโหวตที่เป็นไปได้ทั้งหมด 5^4 วิธี
- $P(A|B) = \frac{4^4}{5^4} = P(A)$



พัก 10 นาที

กฎ Chain Rule

- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- $\boxed{P(A \cap B) = P(B)P(A|B)}$
- เช่น
  - B คือ ผ่านบอสด่านแรก
  - A คือ ผ่านบอสด่านที่สอง

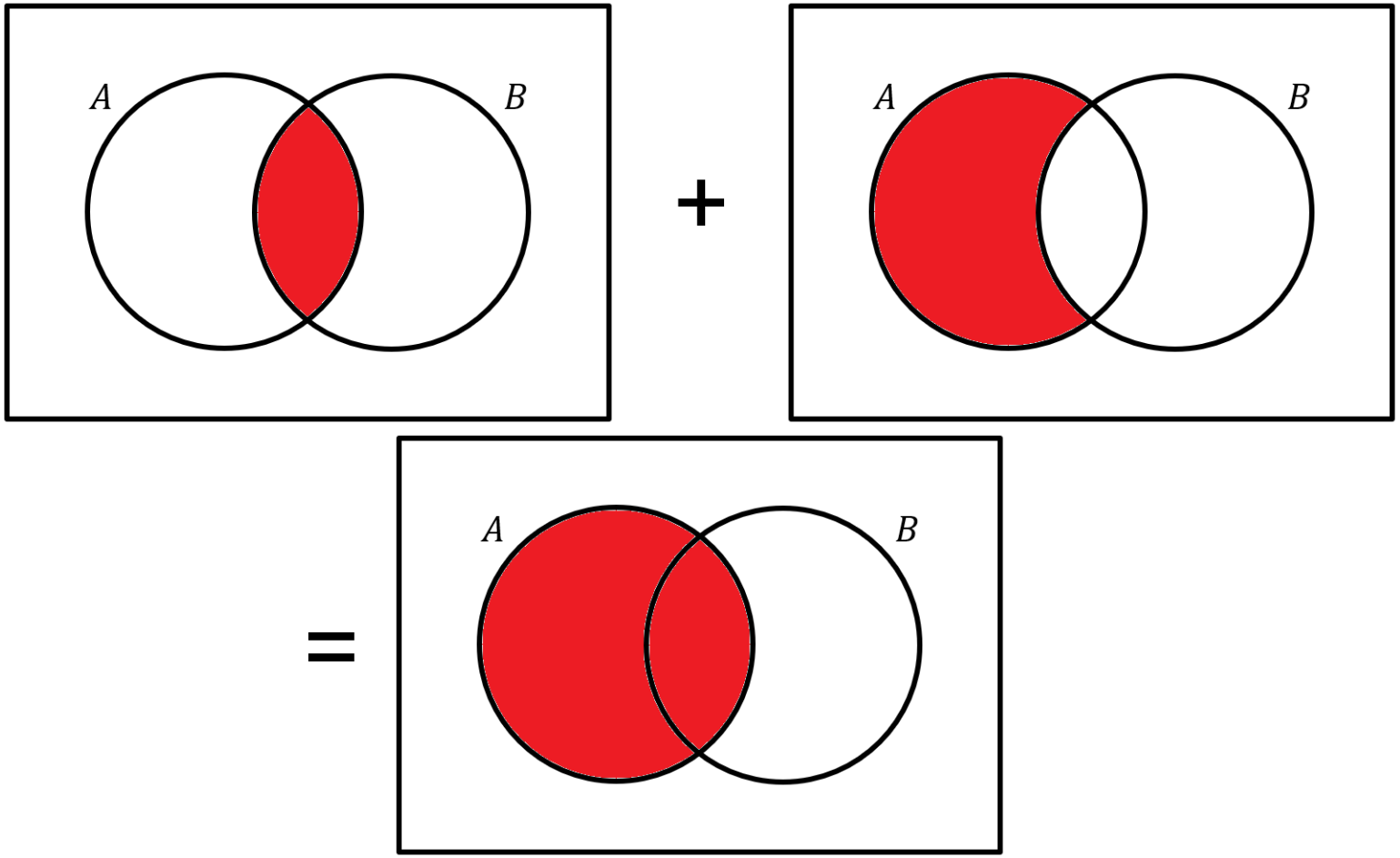
กฎ Chain Rule

- X_1 คือ สอบผ่านปี 1
- X_2 คือ สอบผ่านปี 2
- X_3 คือ สอบผ่านปี 3
- X_4 คือ สอบผ่านปี 4
- $P(X_1 \cap X_2 \cap X_3 \cap X_4)$

$$
\begin{aligned}
&= P(X_1) \\
&\quad \times P(X_2|X_1) \\
&\quad \times P(X_3|X_1 \cap X_2) \\
&\quad \times P(X_4|X_1 \cap X_2 \cap X_3)
\end{aligned}
$$

กฎ Total Probability

- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$



Total Probability และ Chain Rule

- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
- $\qquad = P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')$

ตัวอย่าง 4

- ในกล่องมีลูกบอลสีแดง 3 ลูก สีเขียว 4 ลูก
- สุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 1 ลูก
  - ถ้าได้สีแดง ใส่กลับลงไปในกล่อง แล้วสุ่มหยิบใหม่ 1 ลูก
  - ถ้าได้สีเขียว ไม่ต้องใส่กลับลงไป แล้วสุ่มหยิบใหม่ 1 ลูก
- โอกาสที่หยิบ**ครั้งที่ 2** ได้สีแดงเป็นเท่าไหร่?

ตัวอย่าง 4

- ให้ A คือเหตุการณ์ที่หยิบครั้งที่ 2 ได้สีแดง
- ให้ B คือเหตุการณ์ที่หยิบครั้งแรกได้สีแดง
- $P(B) = \frac{3}{7}$
- $P(B') = \frac{4}{7}$
- $P(A|B) = \frac{3}{7}$
- $P(A|B') = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- ต้องการหา $P(A)$

ตัวอย่าง 4

- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
- $= P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')$
- $= \left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{3}{7}\right) + \left(\frac{4}{7}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$
- $= \frac{9}{49} + \frac{2}{7}$
- $= \frac{23}{49}$

โจทย์ 3

- กดกาชา มีโอกาส $\frac{1}{3}$ ที่จะได้การ์ด limited
- กด 3 ครั้งติด จะมีการันตีพิเศษ
  - ถ้า 2 ครั้งแรกไม่ได้ limited เลย ครั้งที่ 3 จะการันตีได้ limited 100%
  - นอกเหนือจากนั้น ครั้งที่ 3 จะมีอัตราปกติ
- ถ้ากด 3 ครั้งติด โอกาสที่**ครั้งที่ 3** จะได้ limited เป็นเท่าไหร่?

เฉลยโจทย์ 3

- ให้ A คือเหตุการณ์ที่กดครั้งที่ 3 ได้ limited
- ให้ B คือเหตุการณ์ที่กด 2 ครั้งแรกไม่ได้ limited เลย
- $P(B) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$
- ดังนั้น $P(B') = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$
- $P(A|B) = 1$
- $P(A|B') = \frac{1}{3}$
- ต้องการหา $P(A)$

เฉลยโจทย์ 3

- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
- $= P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')$
- $= \frac{4}{9} + \left(\frac{5}{9}\right)\left(\frac{1}{3}\right)$
- $= \frac{4}{9} + \frac{5}{27}$
- $= \frac{17}{27}$

ตัวอย่าง 5

- ในการทำโพลว่าชอบผู้สมัครเลือกตั้งคนหนึ่งหรือไม่ ให้ผู้ตอบทอยลูกเต๋า
  - ถ้าออกหน้า **1, 2, 3, 4** ให้ตอบตามความจริง
  - ถ้าออกหน้า **5, 6** ให้ตอบ**ตรงข้ามกับ**ความจริง
- ผลออกมา มีคน **60%** ตอบ **yes** และ **40%** ตอบ **no**
- มีคนที่ชอบผู้สมัครคนนี้จริงๆ กี่เปอร์เซ็นต์**?**

ตัวอย่าง 5

- ให้ A คือเหตุการณ์ที่คนตอบ yes
- ให้ B คือเหตุการณ์ที่คนชอบผู้สมัคร
- $P(A) = 0.6$
- $P(A|B) = \frac{2}{3}$
- $P(A|B') = \frac{1}{3}$
- ต้องการหา $P(B)$

ตัวอย่าง 5

- สมมติให้ $P(B) = p$
- จะได้ $P(B') = 1 - p$
- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
- $= P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')$
- $0.6 = \frac{2}{3}p + \frac{1}{3}(1 - p)$
- $= \frac{p+1}{3}$
- ดังนั้น $p = 3(0.6) - 1 = 0.8$

จบแล้ว